Выполнение лабораторной работы №3

Оформление отчётов с помощью легковесного языка разметки Markdown

Карпухин Клим

2026-03-01

Раздел 1

Содержание

Содержание

1. Информация о докладчике

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель и задачи

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель и задачи
6. Материалы, методы и инструменты

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель и задачи
6. Материалы, методы и инструменты
7. Ход работы (этапы, скриншоты)

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель и задачи
6. Материалы, методы и инструменты
7. Ход работы (этапы, скриншоты)
8. Результаты

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель и задачи
6. Материалы, методы и инструменты
7. Ход работы (этапы, скриншоты)
8. Результаты
9. Анализ и практическая значимость

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель и задачи
6. Материалы, методы и инструменты
7. Ход работы (этапы, скриншоты)
8. Результаты
9. Анализ и практическая значимость
10. Выводы

Раздел 2

Информация

Докладчик

- **Карпухин Клим**

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru
- Роли: студент (лабораторная работа по ОС/виртуализации)

Раздел 3

Вводная часть

Актуальность

- Markdown — один из самых популярных языков разметки для оформления технической документации и отчётов.

Актуальность

- Markdown — один из самых популярных языков разметки для оформления технической документации и отчётов.
- Умение быстро и качественно оформлять отчёты необходимо в учебной и научной деятельности.

Актуальность

- Markdown — один из самых популярных языков разметки для оформления технической документации и отчётов.
- Умение быстро и качественно оформлять отчёты необходимо в учебной и научной деятельности.
- Инструменты (pandoc) позволяют автоматически преобразовывать Markdown в различные форматы (pdf, docx, html).

Объект и предмет исследования

- **Объект:** процесс оформления отчётов по лабораторным работам.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** процесс оформления отчётов по лабораторным работам.
- **Предмет:** язык разметки Markdown и инструменты его обработки (Pandoc).

Раздел 4

Научная новизна и практическая значимость

Научная новизна

- Освоение современных инструментов автоматизации создания отчётов.

Научная новизна

- Освоение современных инструментов автоматизации создания отчётов.
- Применение подхода «единый источник» для генерации документов в разных форматах.

Практическая значимость

- Полученные навыки позволяют существенно ускорить подготовку отчётов по другим дисциплинам.

Практическая значимость

- Полученные навыки позволяют существенно ускорить подготовку отчётов по другим дисциплинам.
- Возможность создавать документы, которые легко конвертировать в требуемый формат.

Раздел 5

Цель и задачи

Цель

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

Задачи

- Подготовить отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.

Задачи

- Подготовить отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.
- Скомпилировать отчёт в форматы pdf, docx и предоставить архив с исходниками.

Раздел 6

Материалы и методы

Материалы и методы

- **Инструменты:**

Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Язык разметки **Markdown**.

Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Язык разметки **Markdown**.
  - Конвертер документов **Pandoc**.

Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Язык разметки **Markdown**.
  - Конвертер документов **Pandoc**.
  - Фильтры: `pandoc-crossref` для нумерации рисунков и формул.

Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Язык разметки **Markdown**.
  - Конвертер документов **Pandoc**.
  - Фильтры: `pandoc-crossref` для нумерации рисунков и формул.
  - Система сборки **Make** (Makefile).

Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Язык разметки **Markdown**.
  - Конвертер документов **Pandoc**.
  - Фильтры: `pandoc-crossref` для нумерации рисунков и формул.
  - Система сборки **Make** (Makefile).
  - Целевые форматы: **pdf** (через LaTeX) и **docx**.

Раздел 7

Ход работы — оформление отчёта в Markdown (этапы)

Этап 1: Создание шаблона отчёта

- Создание шаблона отчёта в Markdown с титульным листом, теоретическим введением, ходом работы и выводами.

Этап 2: Вставка скриншотов

- Вставка скриншотов, демонстрирующих процесс выполнения лабораторной работы.

Этап 3: Ответы на контрольные вопросы

- Оформление ответов на контрольные вопросы в Markdown.

Этап 4: Компиляция отчёта

- Компиляция отчёта в pdf и docx с помощью Pandoc.

Этап 5: Автоматизация сборки

- Автоматизация процесса с помощью Makefile.

Раздел 8

Базовые элементы Markdown

Основные конструкции

- **Заголовки:** #, ##, ###

Основные конструкции

- **Заголовки:** `#`, `##`, `###`
- **Выделение текста:** `**жирный**`, `*курсив*`, `***жирный курсив***`

Основные конструкции

- **Заголовки:** `#`, `##`, `###`
- **Выделение текста:** `**жирный**`, `*курсив*`, `***жирный курсив***`
- **Списки:** маркированные (`-`) и нумерованные (`1.`)

Основные конструкции

- **Заголовки:** `#`, `##`, `###`
- **Выделение текста:** `**жирный**`, `*курсив*`, `***жирный курсив***`
- **Списки:** маркированные (`-`) и нумерованные (`1.`)
- **Ссылки:** `[текст](ссылка)`

Основные конструкции

- **Заголовки:** `#`, `##`, `###`
- **Выделение текста:** `**жирный**`, `*курсив*`, `***жирный курсив***`
- **Списки:** маркированные (`-`) и нумерованные (`1.`)
- **Ссылки:** `[текст](ссылка)`
- **Вставка изображений:** `![Подпись](путь)`

Основные конструкции

- **Заголовки:** `#`, `##`, `###`
- **Выделение текста:** `**жирный**`, `*курсив*`, `***жирный курсив***`
- **Списки:** маркированные (`-`) и нумерованные (`1.`)
- **Ссылки:** `[текст](ссылка)`
- **Вставка изображений:** `![Подпись](путь)`
- **Формулы:** внутристрочные (`$...$`) и выключенные (`$$...$$`)

Основные конструкции

- **Заголовки:** `#`, `##`, `###`
- **Выделение текста:** `**жирный**`, `*курсив*`, `***жирный курсив***`
- **Списки:** маркированные (`-`) и нумерованные (`1.`)
- **Ссылки:** `[текст](ссылка)`
- **Вставка изображений:** `![Подпись](путь)`
- **Формулы:** внутристрочные (`$...$`) и выключенные (`$$...$$`)
- **Блоки кода:** с подсветкой синтаксиса

Пример использования формул

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

{#eq:eq:sin2+cos2}
Ссылка на формулу ([-@eq:eq:sin2+cos2]).

Раздел 9

Скриншоты процесса выполнения

Скриншоты отчёта (часть 1)

```yaml
author:
  name: Карпухин Клим
  degrees:
  orcid:
  email: 1032255580@rudn.ru
  affiliation:
    - name: Российский университет дружбы народов
      country: Российская Федерация
      postal-code: 117198
      city: Москва
      address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

## Title
title: "Выполнение лабораторной работы №2"
subtitle: "Первоначальная настройка git"
license: "CC BY"
```

```markdown
# Цель работы

- Изучить идеологиие и применение средств контроля версий.
- Освоить умения по работе с git

# Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.
```

Скриншоты отчёта (часть 2)

```
# Теоретическое введение

Git – распределённая система контроля версий, предназначенная для
отслеживания изменений в файлах и организации совместной работы над
проектами. Для безопасного подключения к удалённым репозиториям,
например на Github, используются SSH-ключи, обеспечивающие
аутентификацию без ввода пароля. Для подтверждения авторства коммитов
применяются PGP-ключи (GPG), позволяющие подписывать изменения и
делать их проверяемыми. Регистрация на Github даёт возможность
удалённого хранения репозиториев и взаимодействия с другими
разработчиками. Локальный каталог для выполнения заданий
инициализируется как Git-репозиторий, в котором фиксируются все
изменения в ходе работы.
```

```
## Установка программного обеспечения

Установил git и gh([рис. @fig-001]).

![Установка git и gh](image/1.jpg){#fig-001 width=70%}

## Базовая настройка Git

Задал имя и email репозитория, настроил utf-8 в выводе сообщений git,
задал имя начальной ветки, настроил параметры autocrlf и safecrlf
([рис. @fig-002]).

![ задал имя и email репозитория, настроил utf-8 в выводе сообщений
git, задал имя начальной ветки, настроил параметры autocrlf и
safecrlf](image/2.jpg){#fig-002 width=70%}
```

Скриншоты отчёта (часть 3)

```
# Контрольные вопросы

1.  **Системы контроля версий (VCS)** — это инструменты, отслеживающие изменения в
файлах. Они решают задачи сохранения истории проекта, возможности отката к старым
верс>
2.  **Хранилище** — это база данных проекта со всей историей. **Коммит** —
сохраненный снимок состояния файлов в этот момент. **История** — последовательность
таких снимк>
3.  В **централизованных** VCS (например, SVN) история хранится на одном сервере. В
**децентрализованных** (Git, Mercurial) каждый разработчик имеет полную копию
историю>
4.  При единоличной работе вы инициализируете репозиторий, вносите изменения,
добавляете их в индекс (`add`), фиксируете (`commit`) и при необходимости
просматриваете ис>
5.  При работе с общим хранилищем сначала получают актуальные изменения (`pull`),
затем фиксируют свои наработки локально (`commit`), отправляют их на сервер (`push`)
и >
6.  Git управляет версиями, позволяет создавать и сливать ветки, гарантирует
целостность данных (через хэширование) и обеспечивает высокую скорость работы
благодаря лока>
7.  Основные команды: `init` (создать), `clone` (копировать), `add` (подготовить),
`commit` (сохранить), `status` (проверить), `log` (история), `pull` (забрать),
`push` >
8.  Локально: `git init` → `git add` → `git commit`. С удаленным: `git clone` → `git
push` (отправка) и `git pull` (получение обновлений).
9.  **Ветки** — это отдельные линии разработки. Они нужны, чтобы параллельно вести
новые функции или исправления ошибок, не затрагивая стабильную версию проекта до их
по>
10. Для игнорирования файлов (например, временных, с секретами или зависимостями)
используется файл `.gitignore`. Это делается, чтобы не засорять репозиторий мусором
```

```
# Выводы

В ходе лабораторной работы была выполнена базовая
настройка Git, сгенерированны SSH и PGP ключи для
аутентификации и подписи коммитов, а также была
произведена регистрация и настройка учётной
записи на Github. В результате настроено
автоматическое подписание коммитов, что
обеспечивает верификацию авторства, и созданно
рабочее пространство с использованием шаблона
репозитория, подготовленное для дальнейшего
выполнения заданий по предмету.
```

```
karpuhin@kharpuhin:~/Документы/lab3$ pandoc report_lab2.md -o report_lab2.pdf --pdf-engine=xelatex
-V mainfont="Liberation Serif"
karpuhin@kharpuhin:~/Документы/lab3$
```

Раздел 10

Результаты

Makefile для автоматизации сборки

```
FILES = $(patsubst %.md, %.docx, $(wildcard *.md))
FILES += $(patsubst %.md, %.pdf, $(wildcard *.md))

LATEX_FORMAT =

FILTER = --filter pandoc-crossref

%.docx: %.md
pandoc "$<" $(FILTER) -o "$@"

%.pdf: %.md
pandoc "$<" $(LATEX_FORMAT) $(FILTER) -o "$@"

all: $(FILES)
@echo $(FILES)
```

Раздел 11

Анализ и практическая значимость

Анализ и практическая значимость

- Создан полноценный отчёт по предыдущей лабораторной работе в Markdown.

Анализ и практическая значимость

- Создан полноценный отчёт по предыдущей лабораторной работе в Markdown.
- Освоены приёмы вставки изображений, формул, листингов.

Анализ и практическая значимость

- Создан полноценный отчёт по предыдущей лабораторной работе в Markdown.
- Освоены приёмы вставки изображений, формул, листингов.
- Настроена автоматическая сборка отчёта в pdf и docx.

Анализ и практическая значимость

- Создан полноценный отчёт по предыдущей лабораторной работе в Markdown.
- Освоены приёмы вставки изображений, формул, листингов.
- Настроена автоматическая сборка отчёта в pdf и docx.
- Получены навыки, необходимые для подготовки курсовых и дипломных работ.

Раздел 12

Выводы

Выводы

- В ходе лабораторной работы я научился оформлять отчёты с помощью языка разметки Markdown.

Выводы

- В ходе лабораторной работы я научился оформлять отчёты с помощью языка разметки Markdown.
- Познакомился с возможностями Pandoc по конвертации Markdown-документов в различные форматы.

Выводы

- В ходе лабораторной работы я научился оформлять отчёты с помощью языка разметки Markdown.
- Познакомился с возможностями Pandoc по конвертации Markdown-документов в различные форматы.
- Приобрёл опыт использования Makefile для автоматизации сборки.

Выводы

- В ходе лабораторной работы я научился оформлять отчёты с помощью языка разметки Markdown.
- Познакомился с возможностями Pandoc по конвертации Markdown-документов в различные форматы.
- Приобрёл опыт использования Makefile для автоматизации сборки.
- Полученные компетенции будут полезны в дальнейшей учебной и научной деятельности.